بِسْمِ اللهِ الرَحْمنِ الرَحیمْ

عنوان درس:

هوش محاسباتی

استاد درس:

دکتر زهره کریمی

عنوان گزارشکار:

تمرین عملی درس هوش محاسباتی باهدف اعمال الگوریتم تکاملی تپه نوردی روی مجموعه داده های استاندارد

مجموعه داده استاندارد:

تخمین کیفیت شراب با استفاده از پارامتر های شیمیایی

اعضای گروه:

امیرمسعود یارمحمدی

علی سپهرنیا

مهدی داوری

۱.مجموعه داده

مجموعه داده هدفی که توسط گروه انتخاب شد، Wine Quality می باشد که قرار است به کمک یکسری از پارامتر های شیمیایی کیفیت یک شراب تخمین زده شود. این مجموعه، شامل ۴۸۹۸ داده، ۱۲ بعد یا صفت که یکی از آنها خروجی ما می باشد است.

ردیف	نوع صفت	عنوان لاتین	شرح(مفهوم صفت)
۱	عدد اعشاری	Fixed Acidity	به معنای ثابت اسیدی که براحتی تبخیر نمی شود و به نوعی در شراب ماندگار می باشد.
۲	عدد اعشاری	Volatile Acidity	به معنای اسیدیته فرار که میزان استیک اسید موجود در شراب می باشد که اگر مقدارش بیش از حد باشد باعث طعم ناخوشایند و سرکه ای شراب می شود.
۳	عدد اعشاری	Citric Acid	به معنای اسید سیتریک است که در مقادیر کم می تواند به شراب ها طراوت و طعم خوب اضافه کند.
۴	عدد اعشاری	Residual Sugar	به معنای قند باقی مانده که مقدار قند باقیمانده پس از پایان تخمیر می باشد. به ندرت می توان شرابهایی با کمتر از ۱ گرم در لیتر یافت و شرابهایی با بیش از ۴۵ گرم در لیتر شیرین در نظر گرفتند.
۵	عدد اعشاری	Chlorides	به معنای کلرید ها که مقدار نمک موجود در شراب است.
۶	عدد اعشاری	Free Sulfur Dioxide	به معنای دی اکسید گوگرد آزاد که از رشد میکروبی و اکسیداسیون شراب جلوگیری می کند.
۷	عدد اعشاری	Total Sulfur Dioxide	به معنای مجموع دی اکسید گوگرد که
۸	عدد اعشاری	Density	به معنای چگالی که چگالی آب بسته به درصد الکل و قند آن است.
۹	عدد اعشاری	pH	چگونگی اسیدی یا بازی بودن یک شراب را در مقیاس ۰ (بسیار اسیدی) تا ۱۴ (بسیار بازی) توصیف می کند. اکثر شرابها بین ۳ تا ۴ در مقیاس pH هستند.
۱۰	عدد اعشاری	Sulphates	به معنای سولفات ها که یک افزودنی شراب است که می تواند به سطح گاز دی اکسید گوگرد کمک کند، که به عنوان ضد میکروبی و آنتی اکسیدان عمل کند.
۱۱	عدد اعشاری	Alcohol	به معنای الکل که درصد الکل شراب است.
۱۲	عدد صحیح	Quality	به معنای کیفیت که متغیر خروجی(صفت هدف) ماست و دامنه ی ۰(بدترین) تا ۱۰(بهترین) را در بر می گیرد.

۲.

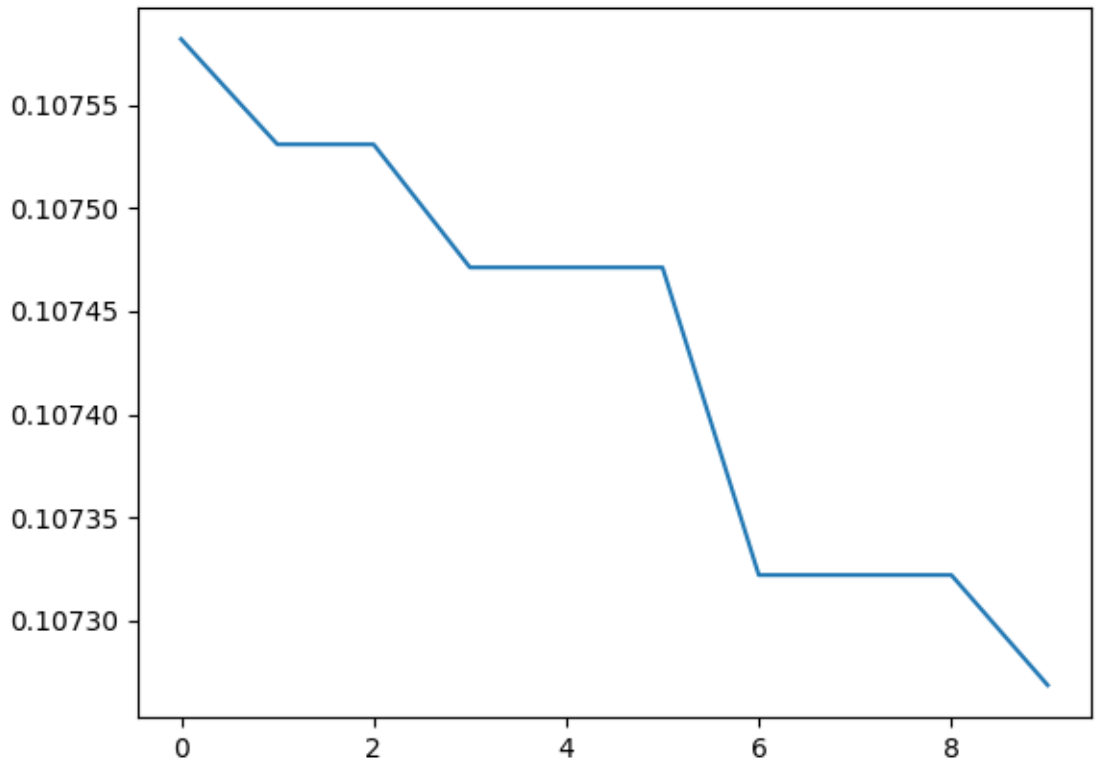
a. فلوچارت الگوریتم پیاده سازی شده: ضمیمه فایل ارسالی می باشد تحت عنوان Flowchart می باشد.

b. توضیح جزئیات عملگرهای استفاده شده: از عملگر Mutation یا جهش با نرخ جهش یک واحد استفاده شده. این عملگر را تحت عنوان modify_peridictions و در قالب یک متد پیاده سازی شده است.

c. مقدار پارامتر ها:

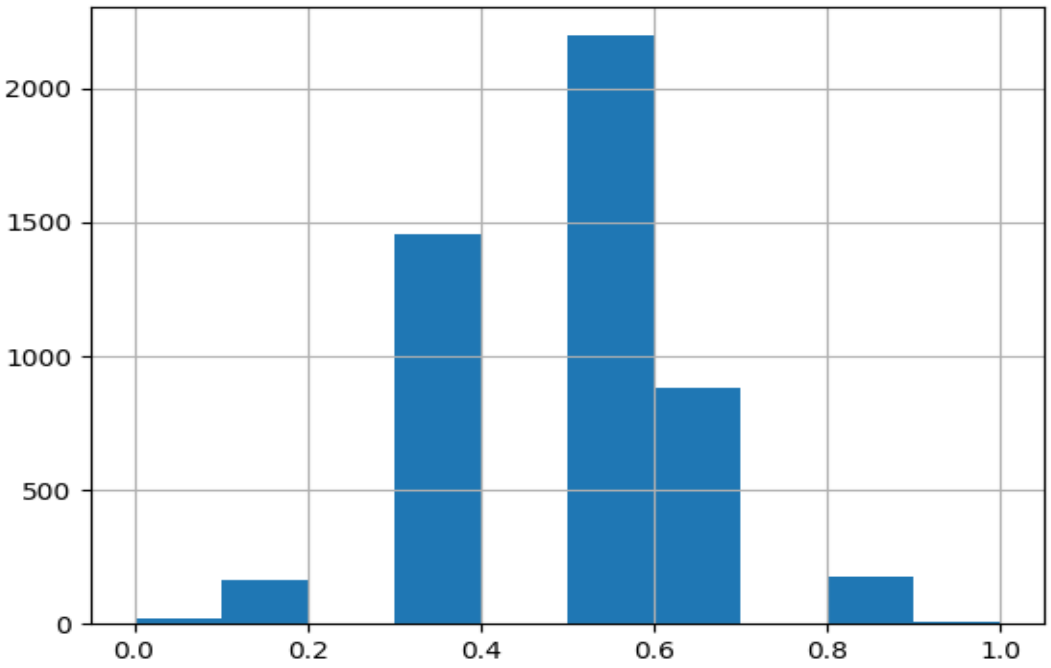
```
=>first random => mse=0.1089
0 => mse=0.1088
3 => mse=0.1088
4 => mse=0.1088
6 => mse=0.1087
7 => mse=0.1087
[ 1.97399361e-02  1.18964457e-01  8.94039976e-02  6.16245962e-03
  1.14425435e-01 -1.03991548e-03  5.00139559e-04 -2.23417942e+01
 -2.34131771e-02  7.18048781e-02 -2.81040021e-02]
22.75032468260204
```

d. نمودار تابع fitness به ازای نسل های مختلف به ازای ۱۰ بار اجرای الگوریتم:



e. نمودار هیستوگرام مکان افراد جمعیت در ابتدا و انتهای ۱۰ بار اجرای الگوریتم:

ابتدا:



انتها:

